Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni appello settembre 2023

Esercizi

Esercizio 1A Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 2x + y - 1 = 0 \\ x - 3y + z = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e passante per il punto $P = (1, 0, 0)$. [2 punti]
2. Si trovi il piano π_2 parallelo a π_1 e passante per il punto $Q = (2, 1, 3)$. [2 punti]
3. Si trovi la distanza tra i piani π_1 and π_2. [2 punti]

Soluzione

1. $x + 4y - z - 1 = 0$.
2. $x + 4y - z - 3 = 0$.
3. $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$.

Svolgimento

1. Il fascio di piani che ha come sostegno la retta r ha equazione

$$\lambda(2x + y - 1) + \mu(x - 3y + z) = 0.$$

Imponendo il passaggio per il punto P otteniamo

$$\lambda + \mu = 0,$$

da cui $\lambda = -\mu$. Ponendo $\lambda = 1$ (e $\mu = -1$) troviamo un'equazione cartesiana di π_1:

$$x + 4y - z - 1 = 0.$$

2. La direzione ortogonale a π_1 è dunque data dal vettore $(1, 4, -1)$, quindi il piano π_2 è della forma

$$x + 4y - z + d = 0.$$

Imponendo il passaggio per il punto Q troviamo che $d = -3$, cioè il piano π_2 ha equazione

$$x + 4y - z - 3 = 0.$$

3. Poiché i piani sono paralleli, per calcolare la loro distanza è sufficiente calcolare la distanza di un punto qualsiasi di π_2 da π_1 (o viceversa). Calcoliamo la distanza di P (che sta su π_1) da π_2:

$$d(P, \pi_2) = \frac{|1 + 4 \cdot 0 - 0 - 3|}{\sqrt{1^2 + 4^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{18}} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

Esercizio 1B Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ x - 3y + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e passante per il punto $P = (0, 1, 0)$. [2 punti]
2. Si trovi il piano π_2 parallelo a π_1 e passante per il punto $Q = (3, 1, -1)$. [2 punti]
3. Si trovi la distanza tra i piani π_1 and π_2. [2 punti]

Soluzione

1. $3x - y - 4z + 1 = 0$.
2. $3x - y - 4z - 12 = 0$.
3. $\sqrt{\frac{13}{2}}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A.

Esercizio 2A Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$

$$\mathbf{u}_1 = (2, 3, 1, -1), \quad \mathbf{u}_2 = (2, 1, 1, 1), \quad \mathbf{u}_3 = (0, 2, 0, -2).$$

1. Si trovi una base del sottospazio $U = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$ generato dai tre vettori. [2 punti]
2. Si completi la base di U trovata al punto 1. ad una base di $\mathbb{R}^4$. [2 punti]
3. Si stabilisca, se esistono, quali sono i valori del parametro reale k per cui il vettore $\mathbf{v} = (k, k, k-2, 0)$ appartiene ad U. [2 punti]

Soluzione

1. $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$
2. $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$
3. $k = 4$

Svolgimento

1. Consideriamo la matrice A che ha sulle colonne le componenti dei vettori $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$;

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

e riduciamola a gradini

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(-3/2) \\ E_{31}(-1/2) \\ E_{41}(1/2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{42}(1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2 ed i pivot sono sulle prime due colonne. Una base di U è quindi costituita da $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$.

2. Per rispondere al secondo quesito consideriamo la matrice che ha sulle colonne la base trovata al punto 1. e i vettori della base canonica di $\mathbb{R}^5$, e riduciamola:

$$A = \left[\begin{array}{cc|cccc} 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(-3/2) \\ E_{31}(-1/2) \\ E_{41}(1/2) \end{matrix} \left[\begin{array}{cc|cccc} 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -\frac{3}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{42}(1)} \left[\begin{array}{cc|cccc} 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -\frac{3}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{43}(-2)} \left[\begin{array}{cc|cccc} 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -\frac{3}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \end{array}\right]$$

I pivot sono sulle prime quattro colonne; vediamo quindi che la base cercata è: $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$.

3. Costruiamo la matrice che ha sulle colonne $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ e $\mathbf{v}$ e riduciamola a gradini. Il vettore $\mathbf{v}$ appartiene ad U se e solo se il sistema lineare corrispondente, in cui $\mathbf{v}$ è la colonna dei termini noti, ha soluzione.

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & k \\ 3 & 1 & k \\ 1 & 1 & k-2 \\ -1 & 1 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{c} \overrightarrow{} \\ E_{21}(-3/2) \\ E_{31}(-1/2) \\ E_{41}(1/2) \end{array} \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & k \\ 0 & -2 & -\frac{k}{2} \\ 0 & 0 & \frac{k}{2}-2 \\ 0 & 2 & \frac{k}{2} \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{42}(1)} \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & k \\ 0 & -2 & -\frac{k}{2} \\ 0 & 0 & \frac{k}{2}-2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Abbiamo che $\mathbf{v} \in U$ se e solo se le matrici $[\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2]$ e $[\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2|\mathbf{v}]$ hanno lo stesso rango e questo avviene se e solo se $\frac{k}{2} - 2 = 0$, ossia se e solo se $k = 4$.

Esercizio 2B Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$

$$\mathbf{u}_1 = (1, 2, 0, -1), \quad \mathbf{u}_2 = (-2, -2, -3, 0), \quad \mathbf{u}_3 = (1, 0, 3, 1).$$

1. Si trovi una base del sottospazio $U = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$ generato dai tre vettori. [2 punti]
2. Si completi la base di U trovata al punto 1. ad una base di $\mathbb{R}^4$. [2 punti]
3. Si stabilisca, se esistono, quali sono i valori del parametro reale k per cui il vettore $\mathbf{v} = (k, 0, k-2, k)$ appartiene ad U. [2 punti]

Soluzione

1. $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$
2. $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$
3. $k = -1$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 3A Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_2 - 2x_3 + x_4, x_1 + 2x_3 - x_4, x_1 + x_2, -kx_1 + x_2 + kx_3),$$

con k parametro reale.

1. Si trovi una base dell'immagine $\mathrm{Im}(f)$ di f al variare di k. [4 punti]
2. Si trovi una base del nucleo per $k = -1$. [2 punti]

Soluzione

1. $\mathrm{Im}(f)$ ha dimensione 3 per ogni valore di k. Una base è: $\{f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), f(\mathbf{e}_3)\}$ se $k \neq -\frac{2}{3}$; $\{f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), f(\mathbf{e}_4)\}$ se $k = -\frac{2}{3}$.
2. $\{(1, -1, 0, 1)\}$.

Svolgimento

1. La matrice associata a f rispetto alle base canonica di $\mathbb{R}^4$ (sia per il dominio che per il codominio) è data da

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -k & 1 & k & 0 \end{bmatrix}$$

Riducendo a scalini troviamo

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -k & 1 & k & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{13}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ -k & 1 & k & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{21}(-1)}\overrightarrow{E_{41}(k)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & k+1 & k & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(1)}\overrightarrow{E_{42}(k+1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3k+2 & -k-1 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{S_{34}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3k+2 & -k-1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Il rango della matrice è 3 per ogni valore di k, in quanto almeno uno tra $3k+2$ e $-k-1$ è diverso da zero per ogni k. Quindi l'immagine di f ha dimensione 3 per ogni valore di k.

Per $k \neq -\frac{2}{3}$ il terzo pivot della matrice sta sulla terza colonna, mentre, per $k = -\frac{2}{3}$ sta sulla quarta colonna. Quindi nel primo caso una base per l'immagine è data da $\{f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), f(\mathbf{e}_3)\}$ mentre, nel secondo caso essa è data da $\{f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), f(\mathbf{e}_4)\}$.

2. Il nucleo è dato dallo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato alla matrice A. Se $k = -1$, troviamo il nucleo continuando con la riduzione all'indietro

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{D_2(-1)D_3(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{13}(-2)E_{23}(2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni del sistema sono quindi $x_1 - x_4 = 0$, $x_2 + x_4 = 0$, $x_3 = 0$, quindi una base per il nucleo è $\{(1, -1, 0, 1)\}$.

Esercizio 3B Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - 2x_2 + x_4, 3x_2 + 2x_3 - x_4, x_1 + x_2 + 2x_3, -kx_1 + x_2 + kx_3),$$

con k parametro reale.

1. Si trovi una base dell'immagine $\mathrm{Im}(f)$ di f al variare di k. [4 punti]
2. Si trovi una base del nucleo per $k = -1$. [2 punti]

Soluzione

1. $\mathrm{Im}(f)$ ha dimensione 3 per ogni valore di k. Una base è: $\{f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), f(\mathbf{e}_3)\}$ se $k \neq \frac{2}{7}$; $\{f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), f(\mathbf{e}_4)\}$ se $k = \frac{2}{7}$.
2. $\{(1, -1, 0, -3)\}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = (\lambda-1)^2(\lambda+3)^2$. Autovalori: $1, -3$. Autospazi: $E(1) = \langle (0,1,0,0) \rangle$ e $E(-3) = \langle (1,0,0,0), (0,5,12,-4) \rangle$

2. T non è diagonalizzabile, T è invertibile.

Svolgimento

1. Il polinomio caratteristico di T è

$$\chi_T(\lambda) = \det \begin{bmatrix} -3-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2-\lambda & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (-3-\lambda) \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & -1 & 2 \\ 0 & -2-\lambda & 3 \\ 0 & 1 & -\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (-3-\lambda)(1-\lambda) \det \begin{bmatrix} -2-\lambda & 3 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (-3-\lambda)(1-\lambda)(\lambda+3)(\lambda-1) = (\lambda-1)^2(\lambda+3)^2.$$

Gli autovalori sono dunque $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = -3$, entrambi con molteplicità algebrica pari a 2.

Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_1, risolviamo il sistema lineare omogeneo $(A - I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \overset{E_{43}(\frac{1}{3})}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-3)} \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{23}(2/3)} \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si vede che le soluzioni sono date da $x = 0$, $z = 0$, $w = 0$ e dunque il vettore $(0, 1, 0, 0)$ forma una base per l'autospazio:

$$E(-1) = \langle (0, 1, 0, 0) \rangle.$$

Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_2, risolviamo il sistema lineare omogeneo $(A + 3I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{43}(-1)} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{23}(1)} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si vede che le soluzioni sono date da $y = -\frac{5}{4}w$, $z = -3w$ e dunque i vettori $(1, 0, 0, 0), (0, -\frac{5}{4}, -3, 1)$ formano una base per l'autospazio:

$$E(-3) = \langle (1, 0, 0, 0), (0, 5, 12, -4) \rangle.$$

La seguente tabella raccoglie i valori delle molteplicità algebrica e geometrica dei due autovalori:

λ	$a(\lambda)$	$g(\lambda)$
1	2	1
-3	2	2

2. Dal momento che la molteplicità geometrica del primo autovalore non coincide con la molteplicità algebrica dello stesso, l'endomorfismo T non è diagonalizzabile.

   Per determinare se T è invertibile, calcoliamo il deteminante di A, che corrisponde con il valore del polinomio caratteristico per $\lambda = 0$,

   $$\det(A) = \chi(0) = 9.$$

   Il deteminante è diverso da zero e dunque T è invertibile.

Esercizio 4B Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 4)^2$. Autovalori: $1, -4$. Autospazi: $E(1) = \langle (0, 0, 1, 2) \rangle$ e $E(-4) = \langle (1, 0, 0, 0), (0, 0, 2, -1) \rangle$

2. T non è diagonalizzabile, T è invertibile.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A.